第 20 章練習解答　具影響力的作業系統

題號與本章練習題 PDF 一一對應。答案保留成立條件、關鍵推導與必要的反例。

OS20-E01　spool真瓶頸

1. CPU J1 0–2/J2 2–4/J3 4–6；printer J1 2–6/J2 6–10/J3 10–14。後續輸出可先排隊，不讓J2打斷J1printer。
2. 總14，CPU6/14=3/7，printer12/14=6/7；完全串行 3×(2+4)=18，CPU 利用率為 6/18=1/3，printer 利用率為 12/18=2/3。單printer工作仍12，不會因有3jobs縮成4。
3. spool保存jobs資料／queue使生產消費解耦；multiprogramming另讓等待者之外的ready工作跑CPU。前者不自動保證RAM已有多jobs、隔離與排程。

檢查。 給完整隊列與時間，不只說提高利用率。

OS20-E02　THE與Mach的邊界

1. 都分解服務與責任，但THE重在逐層抽象／同步，Mach3 user server另以受保護address space與IPC提供邊界。軟體模組化不自動等於故障隔離。
2. 只有已指定服務位於另一user server、走IPC時才能據此計AS切換。THE layer呼叫不必trap；Mach2.x大量BSD仍在kernel，不能套Mach3全部規則。
3. C0成立；Ci在下層C0…C(i−1)與明確干擾前提下建立且不破壞下層；以歸納推各層。cycle或直接改下層隱藏狀態使前提失效。

檢查。 不把layer、ring、process混為一談。

OS20-E03　Atlas三分支與現代fault

1. 第一組全t0，用③Tmax選B。第二組無t>T+1，②只看nonzero t，A score2、B5，選B，忽略C0。若漏③，第一組合法狀態沒有定義victim。
2. 3597=7×512+13，physical word address=2×512+13=1037；不把word當byte。
3. 共同需有效mapping、內容正確、fault後可重啟與frameownership；現代多層表、TLB、COW、共享／權限及多core同步增加條件。Atlas過去間隔預測不保證OPT最低fault。

檢查。 列全t0邊界，不只概述歷史。

OS20-E04　XDS-940 relocation及共享

1. 16/2=8virtual pages，64/2=32frames；6161=3×2048+17→11×2048+17=22545word address。
2. 2shared+2×6private=14frames，而非16或12。題設已要求兩個 code pages 各自映射到同一實體 frame，且所有 pages 均駐留；需 code 唯讀或具備安全共享性質，可變資料分開；多個映射不會自動複製共享資料。
3. 否。paging可只做relocation，這正是此歷史案例；缺頁按需載入、fault重啟與swapping policy是額外機制。

檢查。 單位與駐留政策分開。

OS20-E05　RC4000式buffer守恆

1. 兩req送完free空、queued{b0,b1}；S處理並回b0後free仍空、queued{b1}、reply{b0}，總2。processing狀態若尚未reply則把b0單獨放processing，不可重複列。
2. 不能，b0仍由reply持有。C1取reply且協定完成歸還後free{b0}，C3才可claim；buffer恰屬一個ownership狀態。
3. 不能。若C1等S答、S等C1另訊息會循環等待。atomic send只使該狀態轉移不可分割，不保證全request/reply交易與全系統進度。

檢查。 守恆與等待關係分別檢查。

OS20-E06　指數feedback真軌跡

1. 允許1/2/4/8，實際1/2/4/4，剩餘10/8/4/0；4次dispatch。最後不是一定用滿8才結束。
2. feedback CPU11+4×0.5=13；RR11次dispatch為11+5.5=16.5。固定成本模型，不是歷史實測加速。
3. 從0至k的完整量1+2+⋯+2^k=2^(k+1)−1。若中間阻塞／提升／多工作插入，單一burst軌跡與waiting需重算；指數量子也不自行防低priority飢餓。

檢查。 固定規則後才計算，勿混不同MLFQ。

OS20-E07　Multics segment與page

1. 1024=2^10，offset的18bits拆8bit page index＋10bit offset；2500=2×1024+452，PA=7×1024+452=7620word。segment descriptor的bound/rights仍須先過。
2. ring 是 privilege 邊界，可由軟硬體合作強制入口規則；GE-645 的 ring crossing 使用 supervisor trap 與軟體實作，後續 Honeywell 6180 才加入硬體 ring 支援。layer是軟體依賴／抽象結構。module可同ring，單畫六層不證明六個保護domain。
3. 解析只取得物件reference／身分，還需access list、requested operation及執行環境允許。共享可寫資料仍需同步，不能因segment有名稱就忽略權限。

檢查。 每層mapping與權限檢查分開。

OS20-E08　MFT/MVT與base-limit

1. 固定兩50各占64，internal waste28KiB；剩兩region共128仍無單一region容70。variable總holes120卻最大50不能容70，external fragmentation。
2. 先驗0≤a<768，0→PA256、767→1023，768/−1拒。base/limit必由受保護機制設置；若user可改就失去隔離。
3. CP提供VM資源隔離，CMS在其上以single-user系統方式運行；多guest不是CMS自己成為共享全部memory的multiuserkernel。配置版本、relocation與VM不同。

檢查。 不拿總free量取代連續區間。

OS20-E09　Mach3指定copy模型

1. request 沿 C user → C kernel → S kernel → S user，兩次 mode switch、一次 address-space switch、複製 64 B；reply 沿反向路徑，同理為 2 次、1 次、8192 B；總4mode、2AS、8256copyB。未計其他IRQ或scheduler活動，若模型改了須另算。
2. memory protection可限制server直接覆寫client／kernel；仍需client處理timeout、失效狀態、重新連線／重試。不能推得服務永不故障或kernel沒有bug。
3. Mach2.x大量BSDcode仍在kernel；後續衍生系統可重新組合kernel/user功能。版本與實際服務位置未定，不能只因含Mach名字就算全部IPC成本。

檢查。 分開模式、AS、資料byte計數。

OS20-E10　歷史概念不等於表面名稱

1. cooperative若只在yield/block切換，B可永遠不跑；preemptive若timer可服務、kernel阻塞有界且公平選取，B才有進度。兩視窗不證明多process或memory隔離。
2. 不能。此處的成功只是介面完成命令名稱，尚未表示 write 系統呼叫成功。語法／介面輔助只建立可辨識 request，核心仍需以可信身分、目標物件、requested right判定；名字也可能在check/open間替換。
3. 不能。語言可提高表達／檢查能力，小kernel可縮某些受信任範圍，仍須維持同步、ownership、權限與failure契約；每種結構保證其已證明的部分。

檢查。 把可用性、隔離、進度及一般正確性拆開。

參考資料與署名

Lin Cing，《作業系統》手寫筆記。 Silberschatz et al., Operating System Concepts, 9th ed., Ch. 20. Atlas one-level store; THE system; Multics GE-645; Multics protection.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study